

说明

基本按照研报实现，代码s1_deap_result.py作为主题代码。选择的时间段与研报也是一致的。以下仅展示结果。

有一点不同的地方在于，按照原文给出的逻辑，原研报基本避免了趋同性的问题。但是，我们实验没有摆脱趋同性的问题。我们找到的代码依然具有很强的趋同性。且，原文的因子测试包含了训练集，原研报也没有说明如何对因子进行组合。我们做出来的结果因子表现出趋同性。因子高度相关，也就失去的进行组合的必要性。

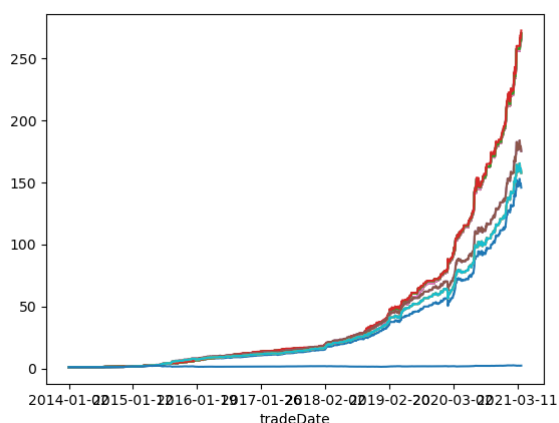
s2_eval.py对选择出来的因子进行了验证。

我们提出最佳因子为

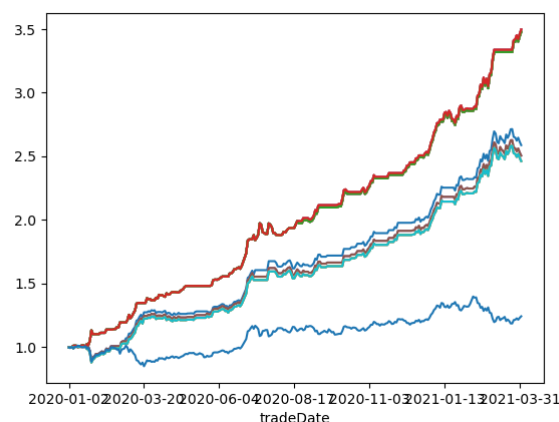
```
neg(ts_ema_5(hilbert(if_then_esle_0(CHGPct, ts_ema_5(CHGPct), mul(CHGPct, mul(lowestIndex, openIndex))))))
```

回测结果

按照研报的回测结果为



仅在测试集上的回测结果为：



其中，蓝色线均为原始指数走势。

注

遗传规划也是随机算法，不保证两边结果可以一致。因此，我将我跑出来的因子组合以pkl文件的形式也放置到文件夹中。虽然已经设置了随机数种子，但还是有结果跑出来不一致的可能。

代码顺序为s1 -> s2。

附录我跑结果的最后部分最优值：

84	171	4534.19	84	8035.98	171	2926.42	11.7133	84	21	171	4.58379
85	171	4904.17	85	8035.98	171	2869.93	12.5867	85	24	171	4.18599
86	185	4781.86	86	8113.8	185	3231.41	12.92	86	24	185	4.01251
87	197	4795.64	87	8113.8	197	3365.65	12.6733	87	24	197	4.06693
88	185	5027.17	88	8035.98	185	3487.36	12.4567	88	23	185	3.84813
89	176	5238.86	89	9966.71	176	3572.44	12.4667	89	21	176	3.60586
90	186	5000.06	90	9966.71	186	3783.08	12.7367	90	26	186	3.97584
91	188	5174.73	91	9966.71	188	3888.39	12.6033	91	22	188	4.13674
92	179	5377.52	92	9966.71	179	3967.98	12.6167	92	24	179	4.15649
93	163	5925.61	93	9966.71	163	3870.04	13.1367	93	24	163	4.81643
94	186	5651.82	94	10263.2	186	4233.75	14.03	94	26	186	5.02286
95	167	6268.37	95	10292.1	167	4196.31	14.8767	95	24	167	5.038
96	174	6893.27	96	10332.7	174	4143.37	14.99	96	29	174	5.25451
97	183	6295.88	97	10292.1	183	4498.21	14.8333	97	29	183	5.09237
98	163	6261.85	98	10742.8	163	4627.94	14.15	98	27	163	5.20585
99	184	6582.63	99	10999.6	184	4580.59	14.74	99	26	184	5.30148
100	174	6429.96	100	10999.6	174	4658.38	15.0633	100	28	174	5.90079